Obnovljivi izvori energije

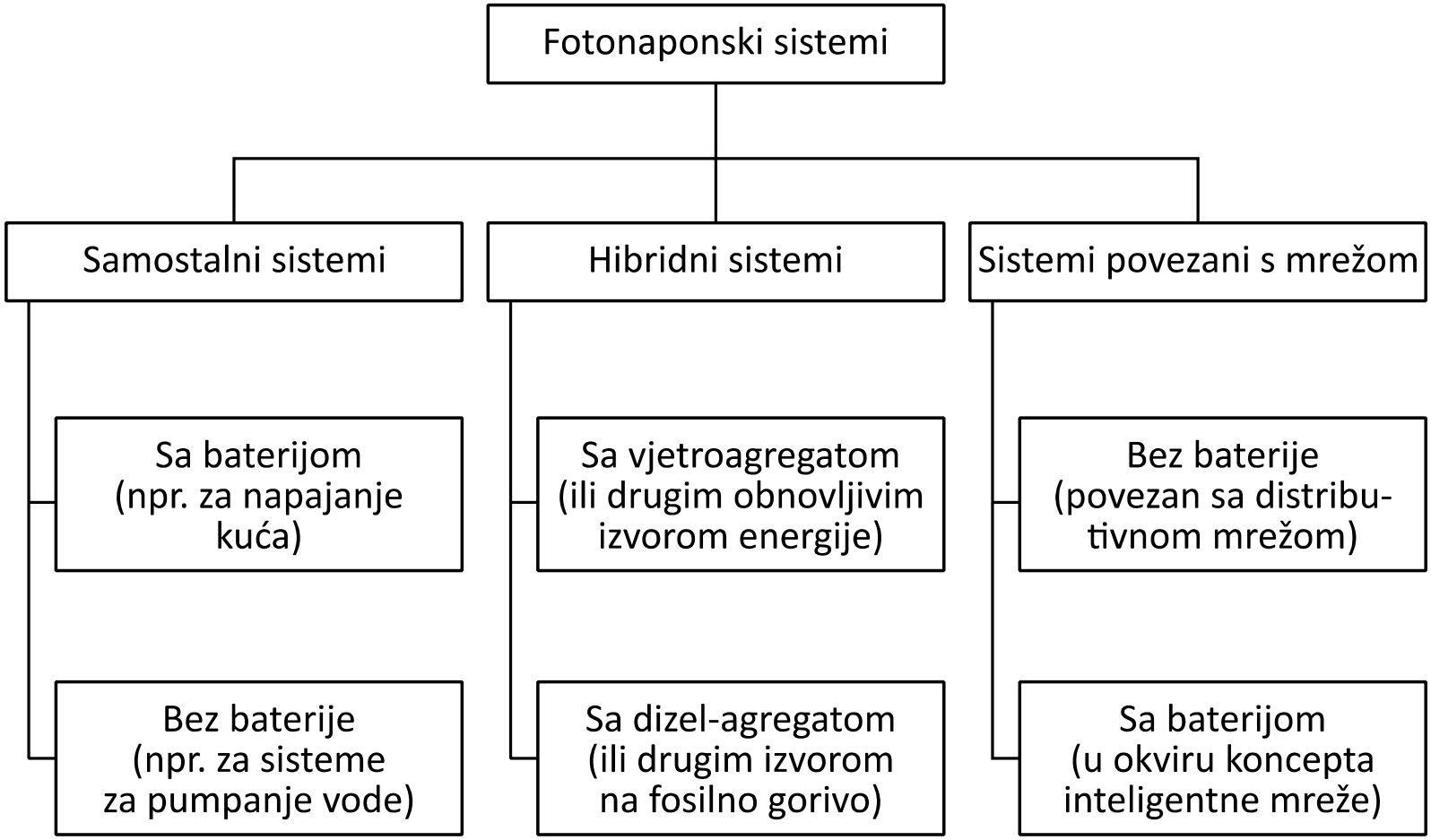
Predavanje 7

Fotonaponski sistemi

- Fotonaponski moduli zajedno sa elektronskim konvertorima i uređajima za skladištenje energije, međusobno povezani odgovarajućim instalacijama, čine fotonaponski sistem.
- Ugrađena oprema i način povezivanja zavise od veličine sistema i mjesta primjene.

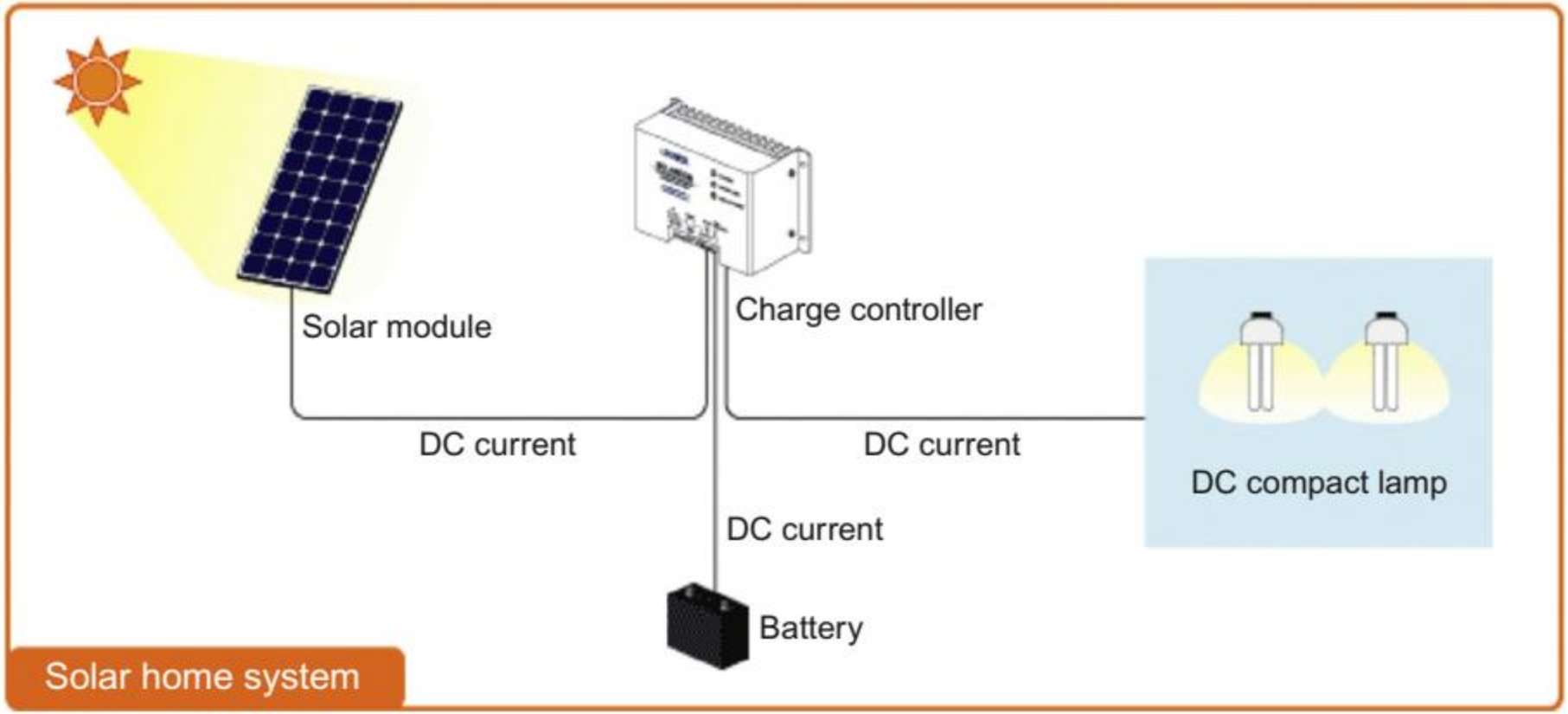
Fotonaponski sistemi

- Podjela:



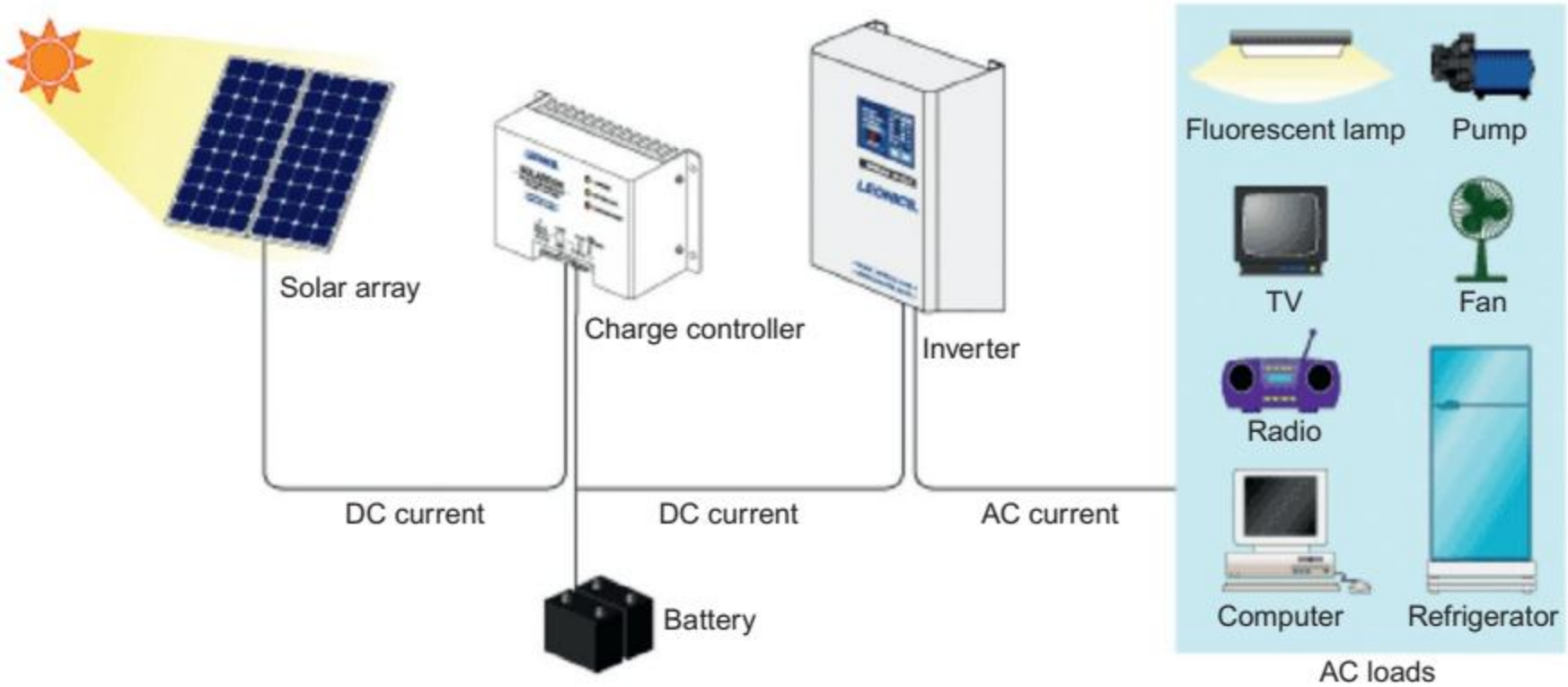
Fotonaponski sistemi

- Samostalni DC sistem



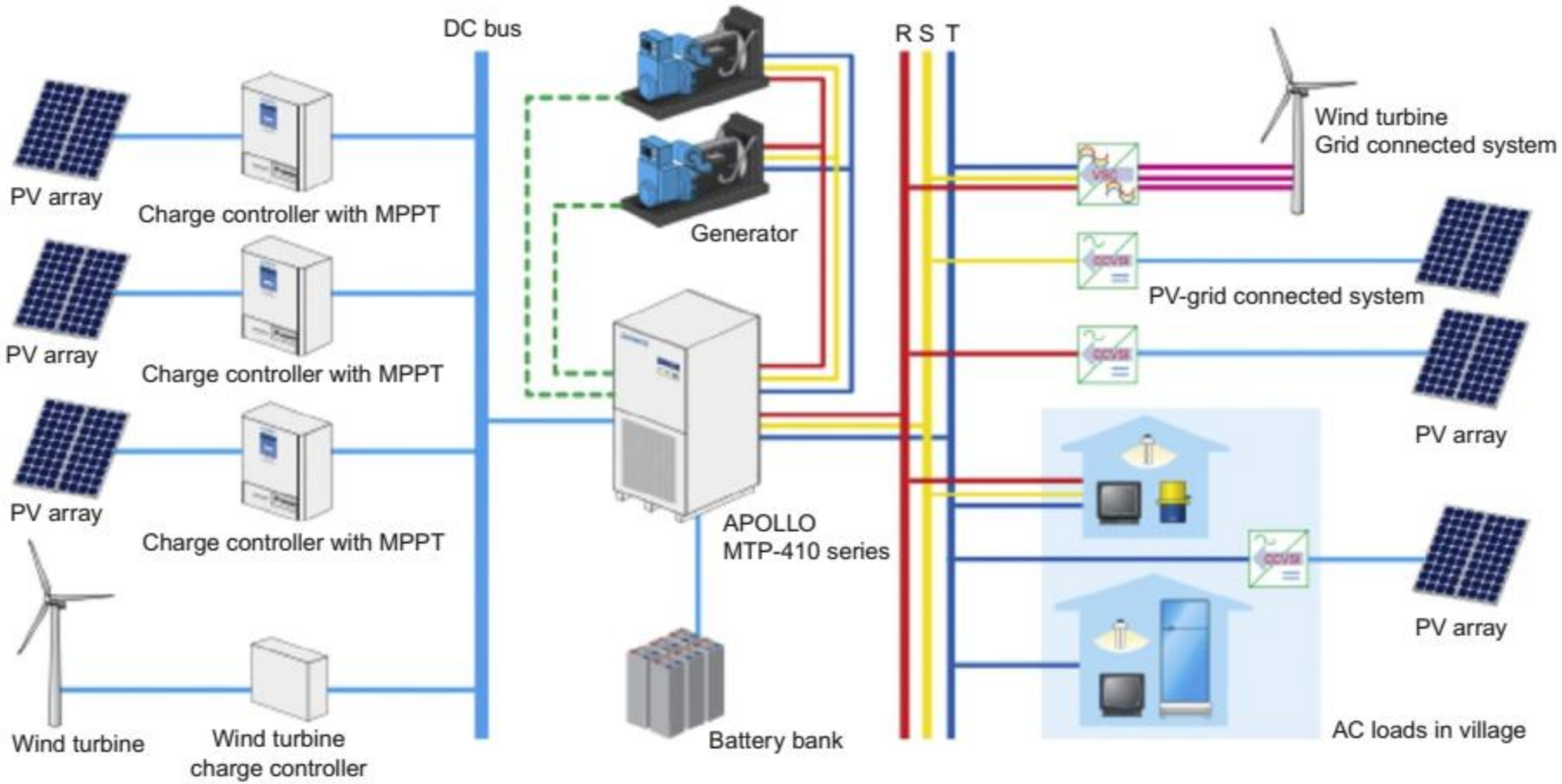
Fotonaponski sistemi

- Samostalni AC sistem



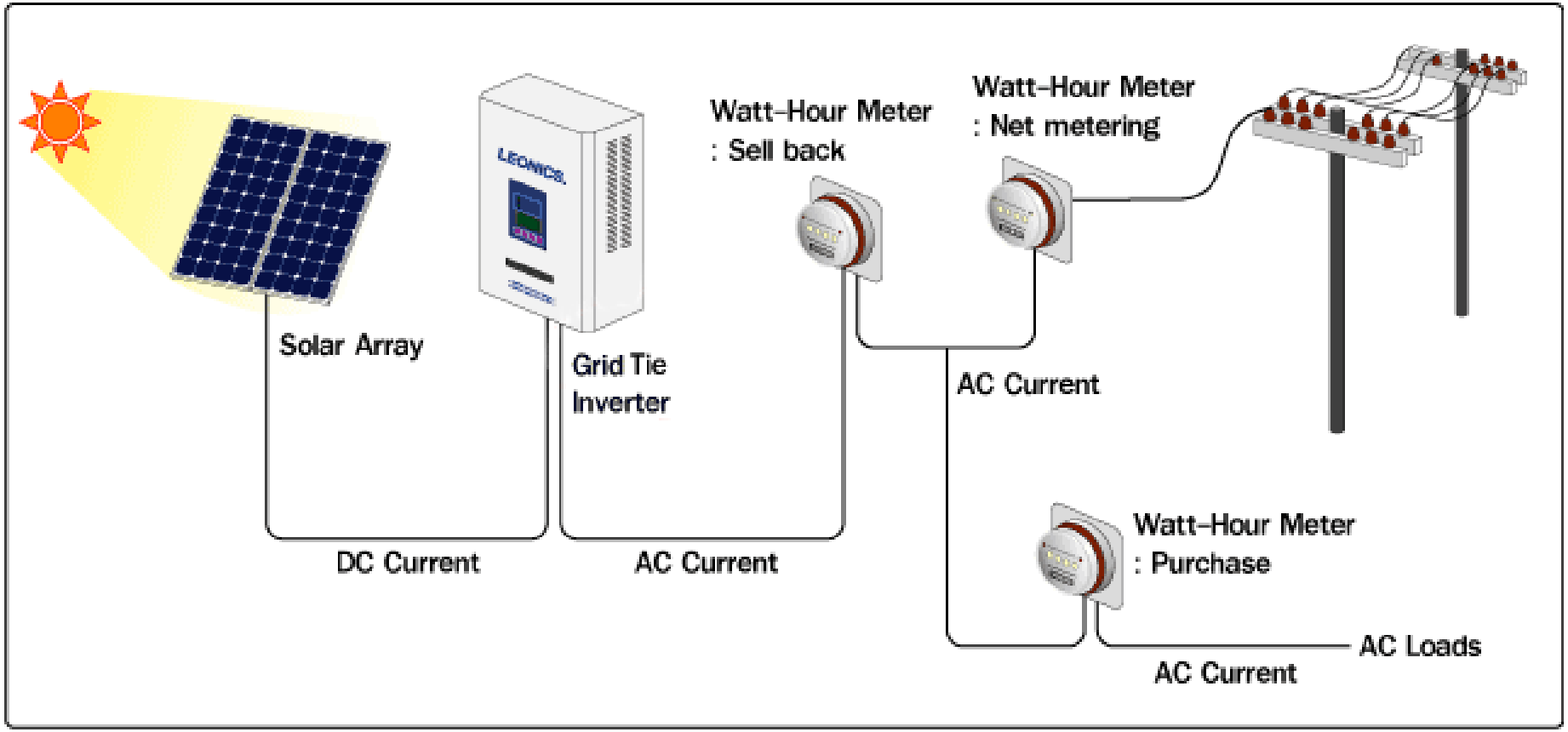
Fotonaponski sistemi

- Hibridni sistem



Fotonaponski sistemi

- Sistem povezan sa elektroenergetskom mrežom

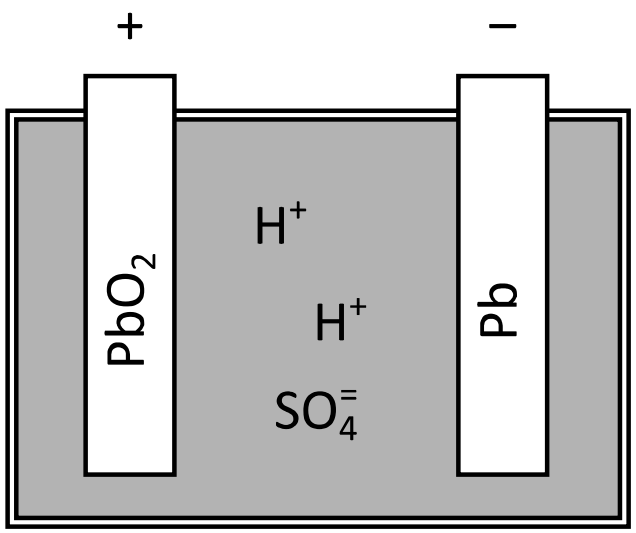


Fotonaponski sistemi

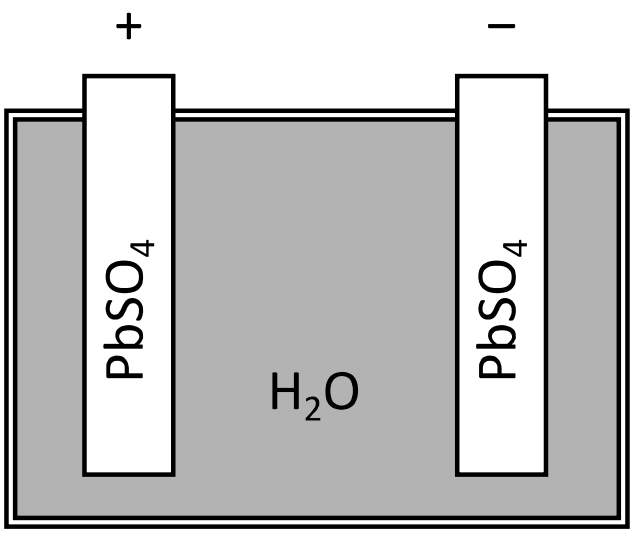
- Baterije su uređaji za skladištenje energije.
- Samostalni fotonaponski sistemi skoro uvijek sadrže bateriju, dok je kod mrežno povezanih sistema prisustvo baterije daleko rjeđe.
- Princip funkcionisanja baterije svodi se na elektrohemijsku konverziju energije.
- U praksi se najčešće sreću olovne, niklove i litijumske baterije.

Fotonaponski sistemi

- Primjer olovnih baterija



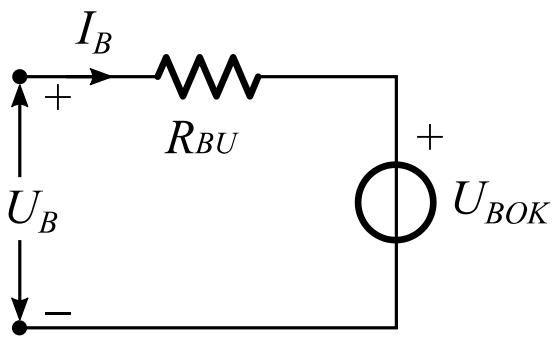
a. Puna baterija



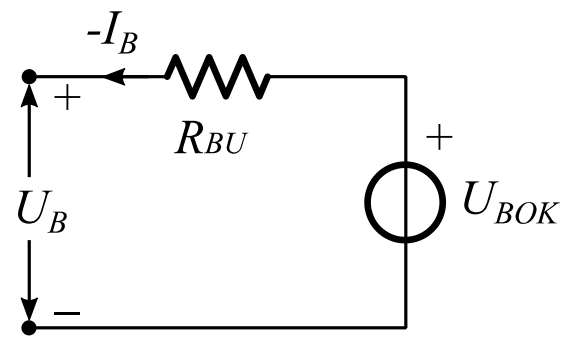
b. Prazna baterija

Fotonaponski sistemi

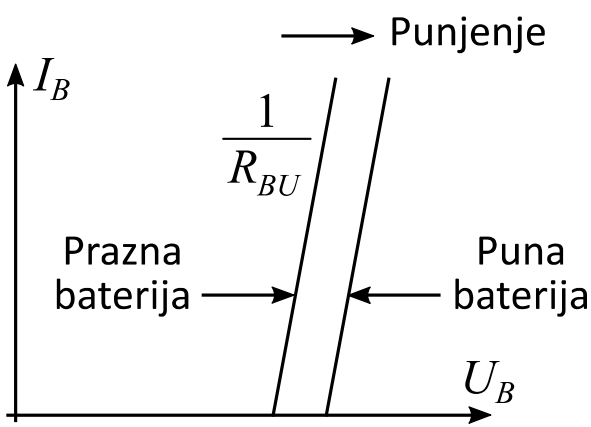
- Osnovna ekvivalentna šema baterije:



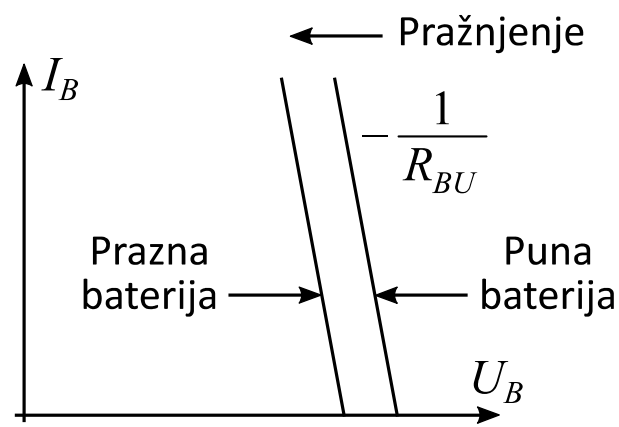
$U_B > U_{BOK}$



$U_B < U_{BOK}$



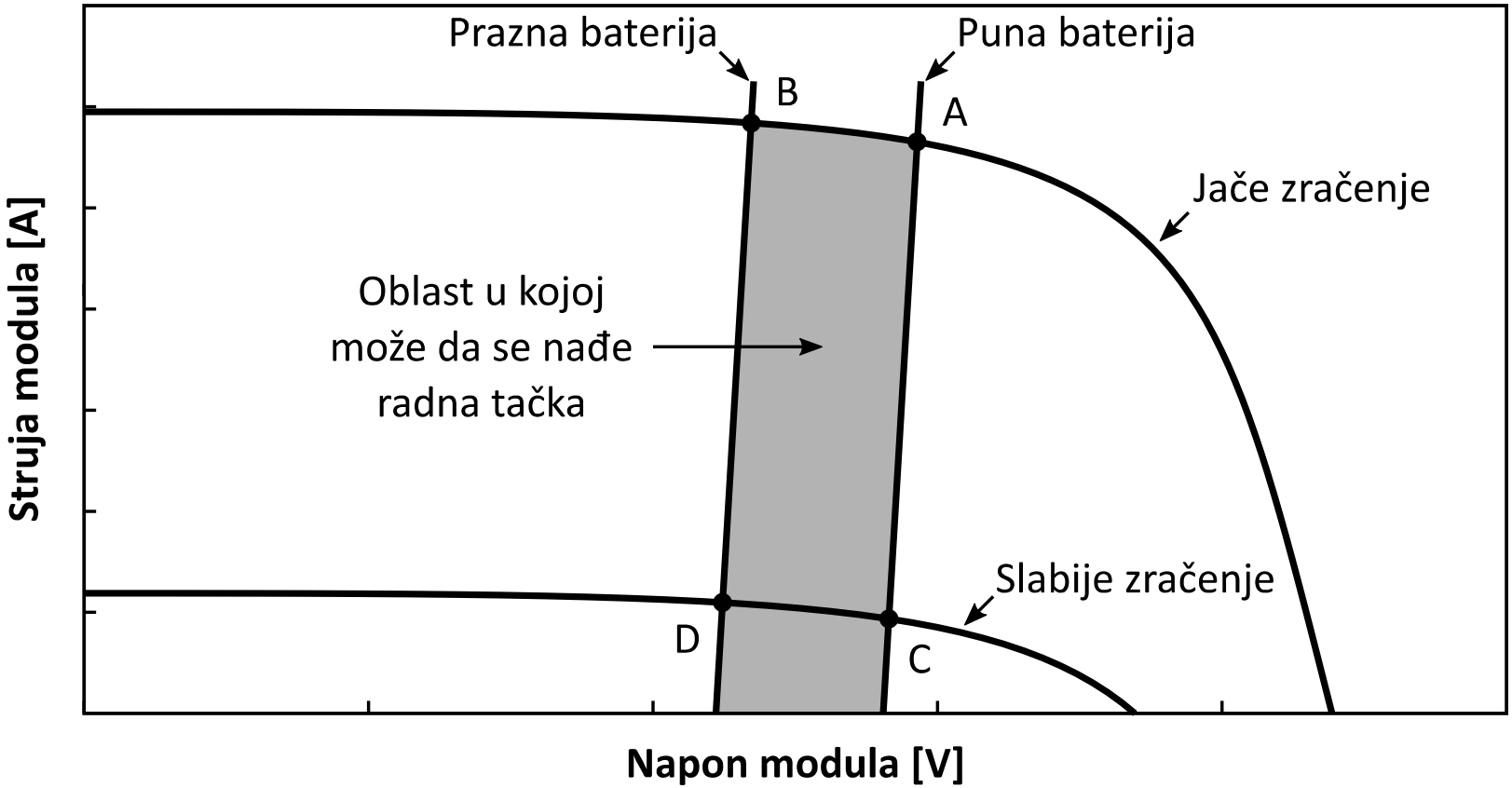
a. Punjenje



b. Pražnjenje

Fotonaponski sistemi

- Interakcija sa fotonaponskim modulima:

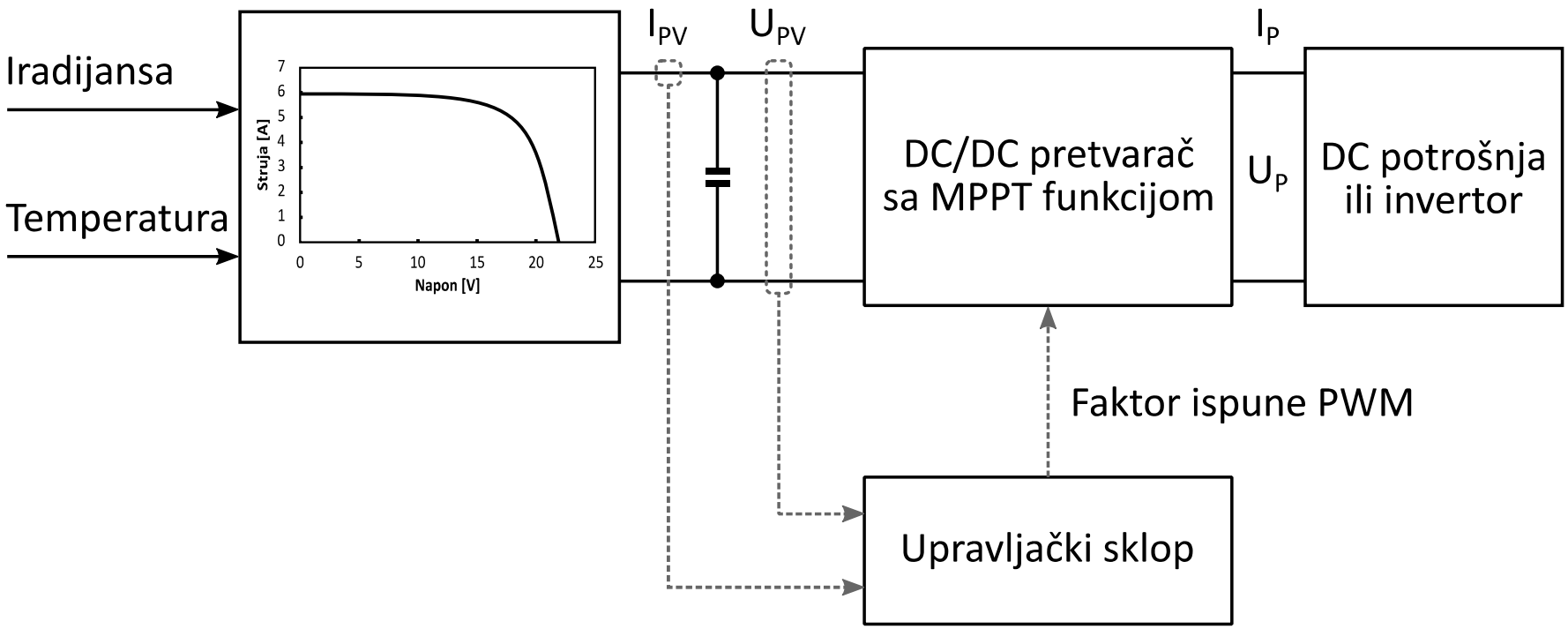


Fotonaponski sistemi

- Za fleksibilno rješenje neophodna je upotreba DC/DC pretvarača!

Fotonaponski sistemi

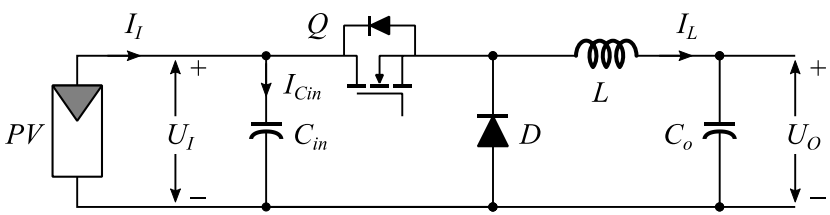
- DC/DC pretvarači



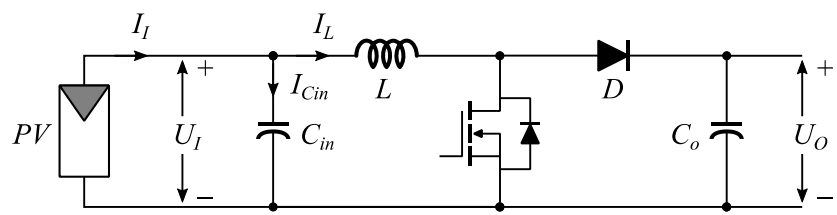
Fotonaponski sistemi

- Topologije pretvarača

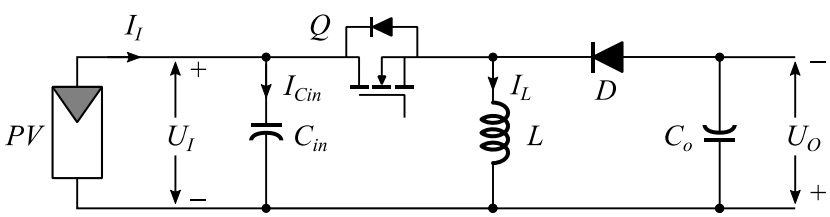
Buck



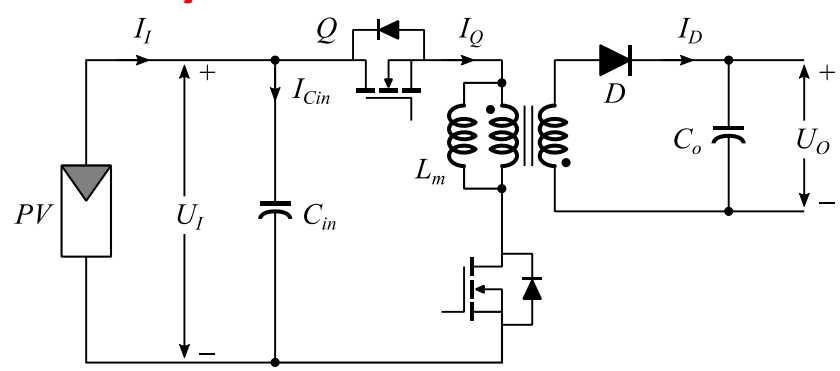
Boost



Buck-boost

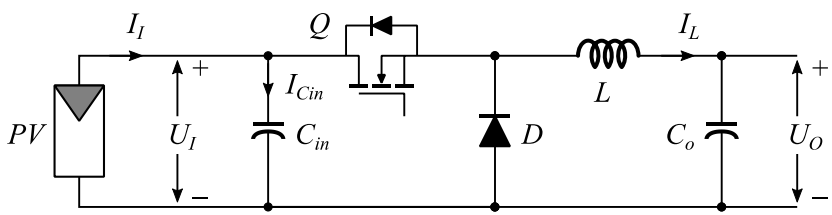


Flyback



Fotonaponski sistemi

- Primjer buck pretvarača



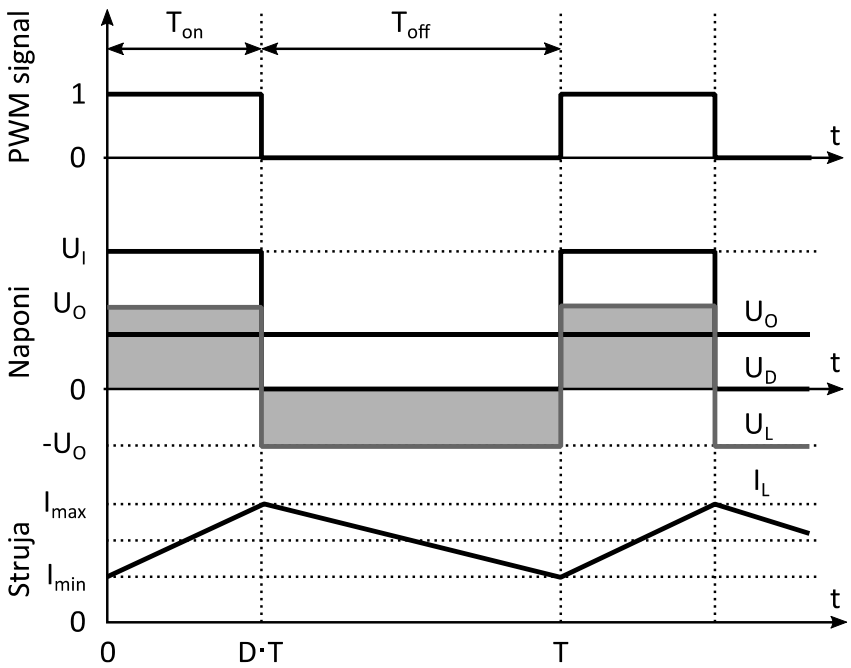
$$U_L = U_I - U_O \approx const.$$

$$U_L = L\frac{dI_L}{dt}$$

$$\Delta I_L^{on} = \int_0^{D\cdot T} \frac{U_L}{L} dt \approx \frac{U_I - U_O}{L} DT$$

$$\frac{U_I - U_O}{L} DT - \frac{U_O}{L}(1-D)T = 0$$

$$\boxed{U_O = DU_I}$$

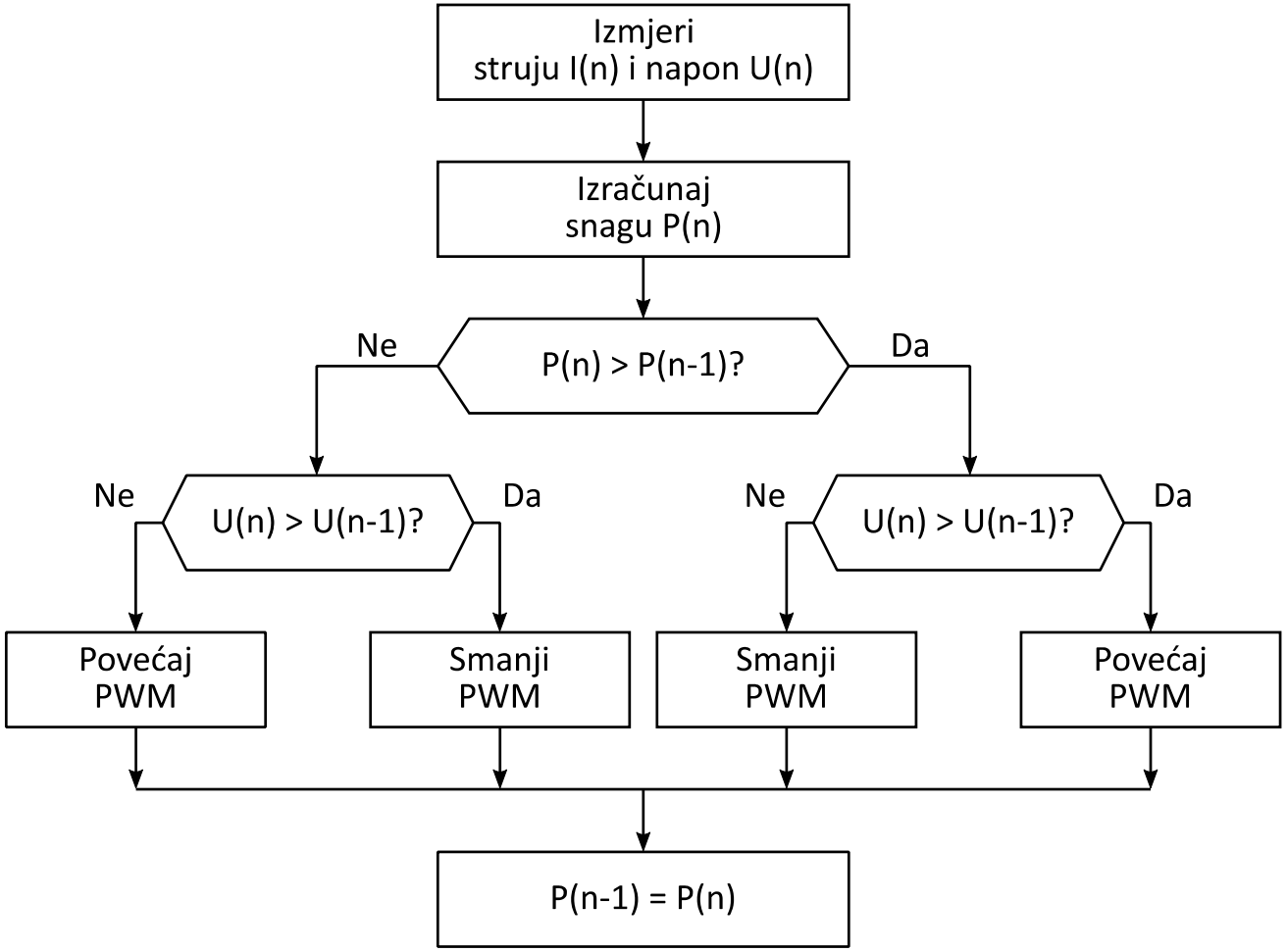


Fotonaponski sistemi

- Algoritmi za traženje tačke maksimalne snage (maximum power point tracking - MPPT)
  - Metod baziran na mjerenju napona otvorenog kola
  - Metod baziran na mjerenju struje kratkog spoja
  - Perturb and observe (P&O)
  - Algoritam inkrementalne provodnosti
  - Najsavremeniji metodi (fazi logika, genetski algoritmi, neuronske mreže, ...)

Fotonaponski sistemi

- Perturb and observe (P&O)

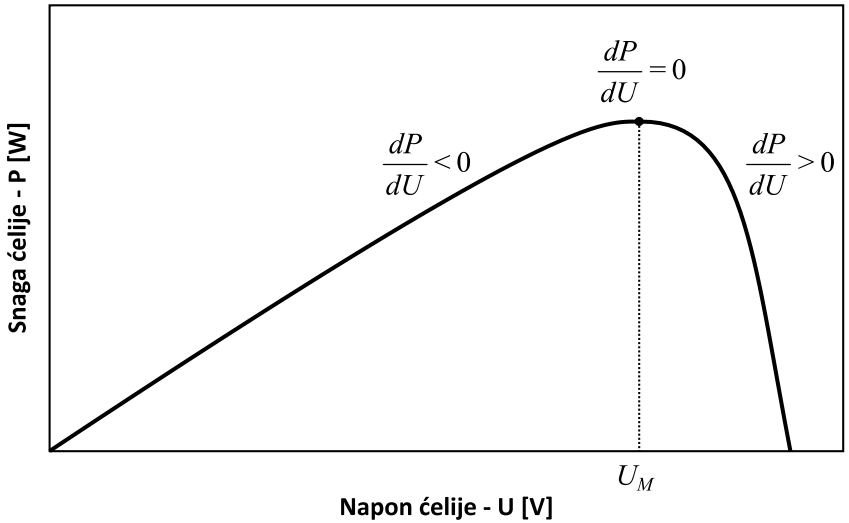


Fotonaponski sistemi

- Algoritam inkrementalne provodnosti

$$\frac{dP}{dU} = \frac{d(UI)}{dU} = I + U\frac{dI}{dU} \approx I + U\frac{\Delta I}{\Delta U}$$

$$I + U\frac{\Delta I}{\Delta U} = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\Delta I}{\Delta U} = -\frac{I}{U}$$

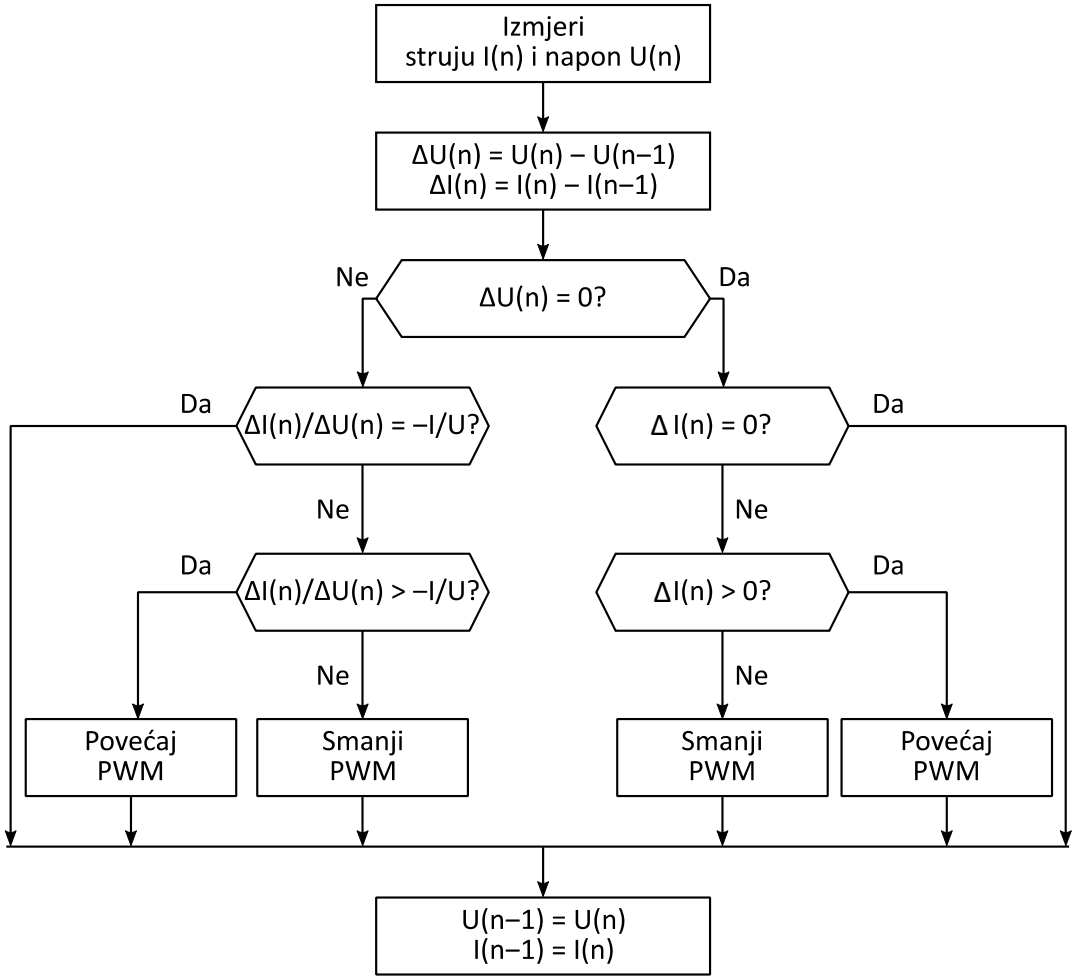


$$\frac{\Delta I}{\Delta U} > -\frac{I}{U} \quad \Rightarrow \quad U < U_M \quad \Rightarrow \quad \text{potrebno je povećati napon}$$

$$\frac{\Delta I}{\Delta U} < -\frac{I}{U} \quad \Rightarrow \quad U > U_M \quad \Rightarrow \quad \text{potrebno je smanjiti napon}$$

Fotonaponski sistemi

- Algoritam inkrementalne provodnosti

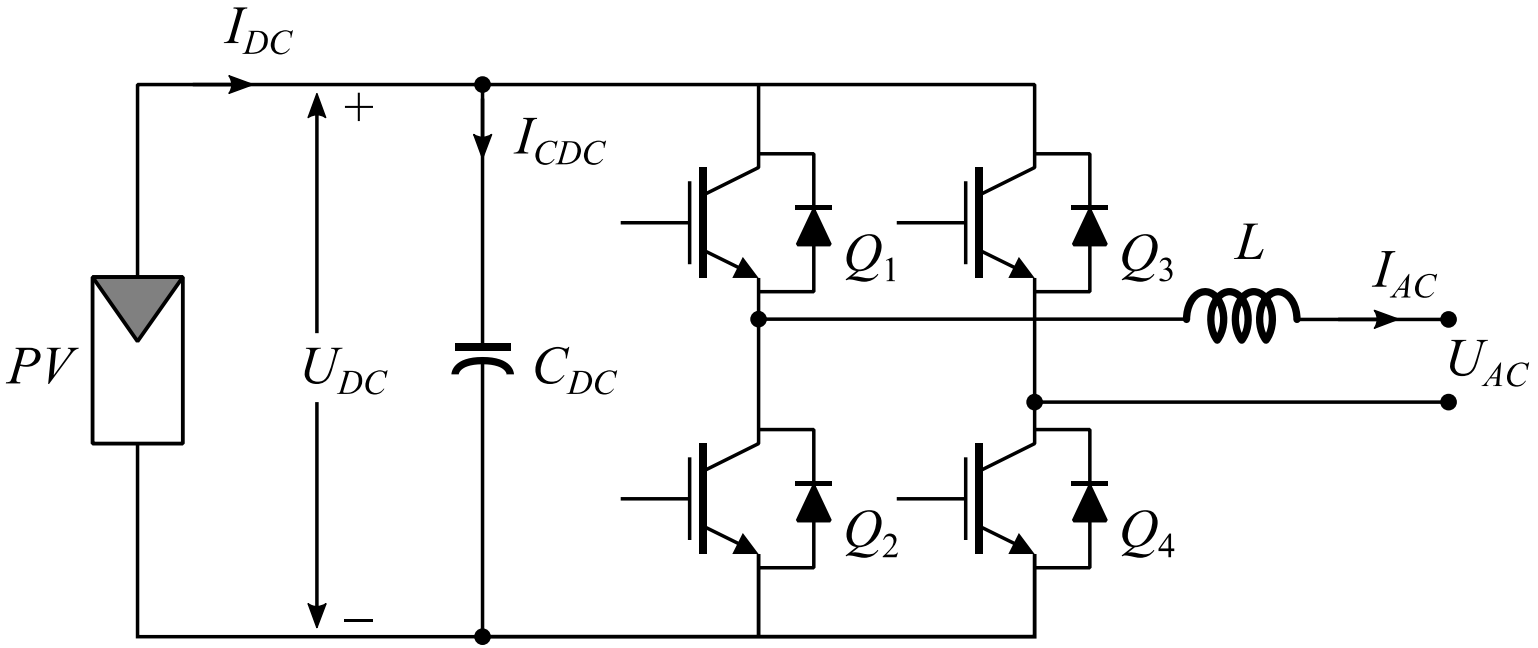


Fotonaponski sistemi

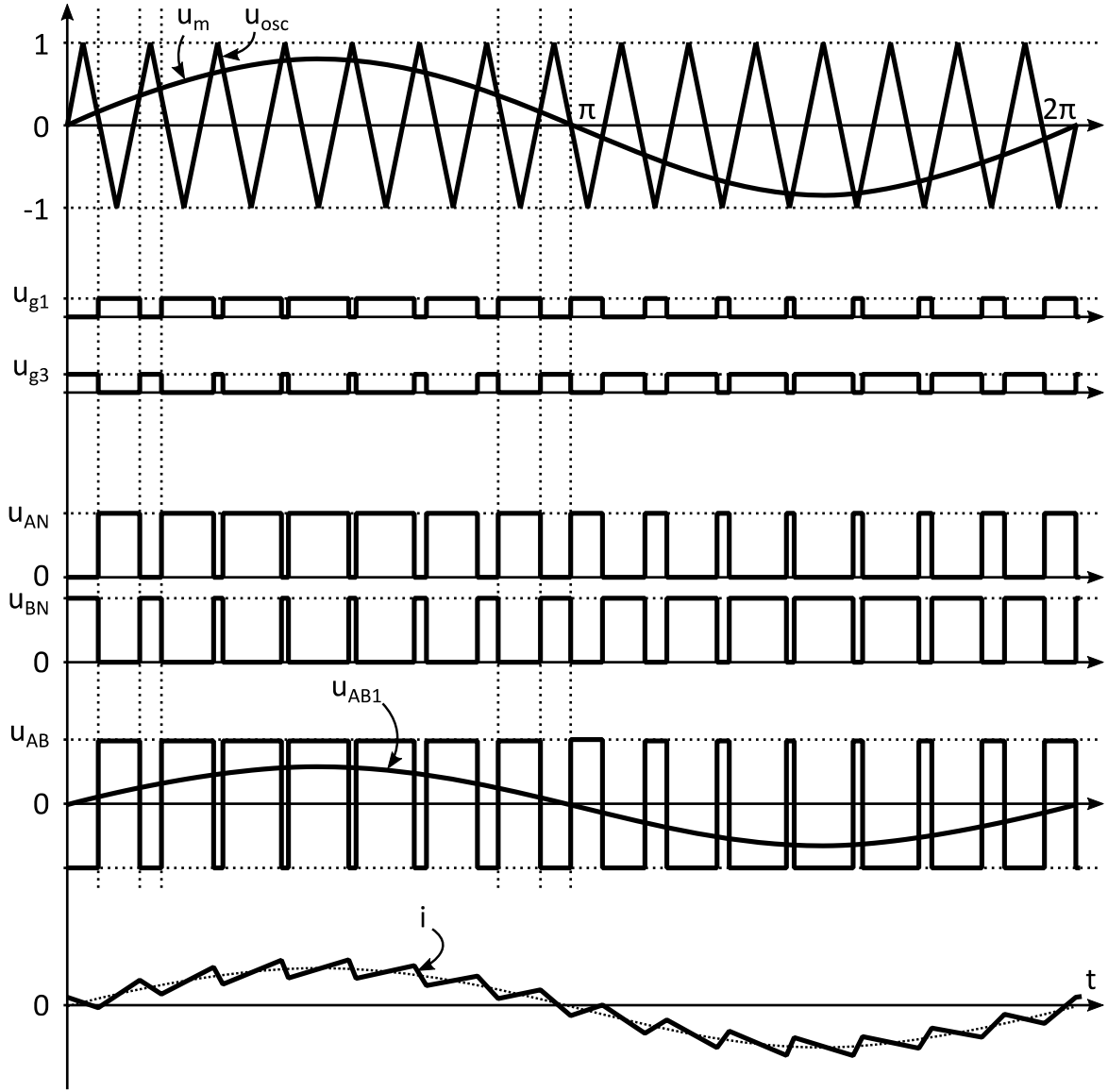
- Invertori su uređaji za pretvaranje jednosmjerne struje u naizmjeničnu
- Samostalni fotonaponski sistemi posjeduju invertor, ukoliko postoje potrošači predviđeni za rad na naizmjeničnoj struji.
- Fotonaponski sistemi povezani sa elektroenergetskom mrežom neizbježno sadrže invertor.

Fotonaponski sistemi

- Ilustracija na primjeru jednofaznog invertora

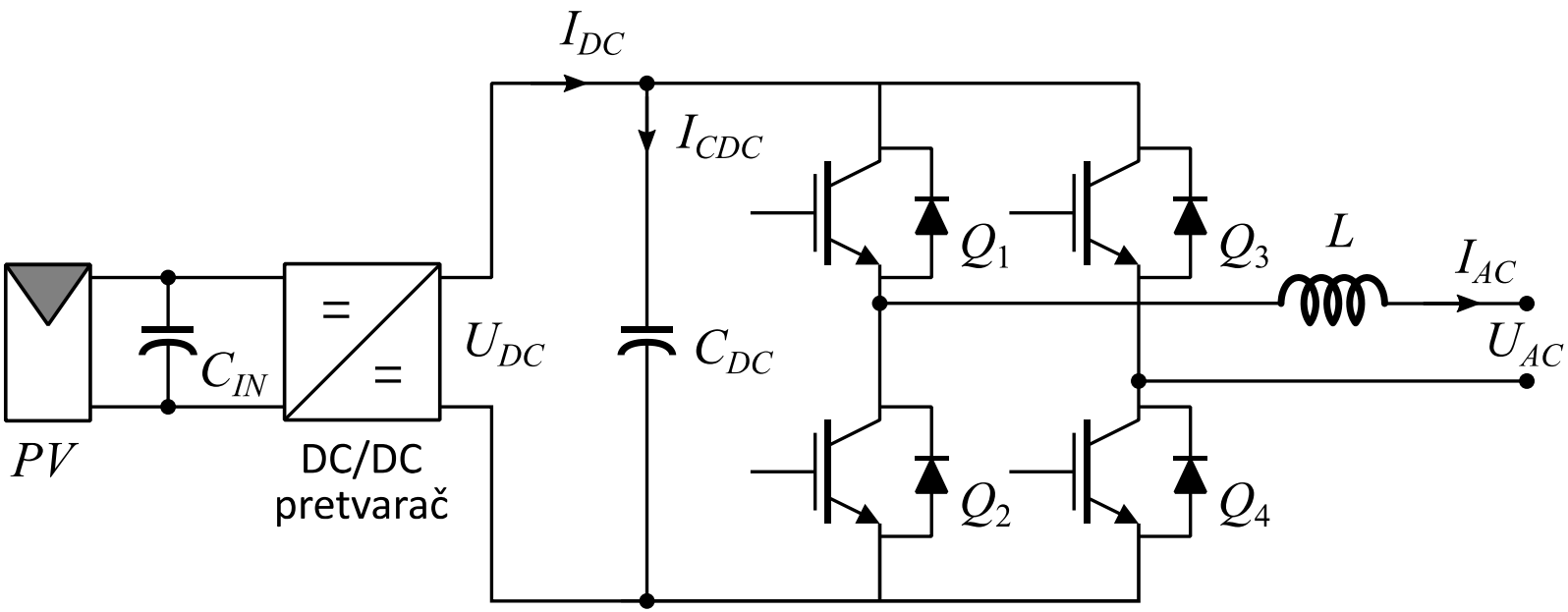


Fotonaponski sistemi



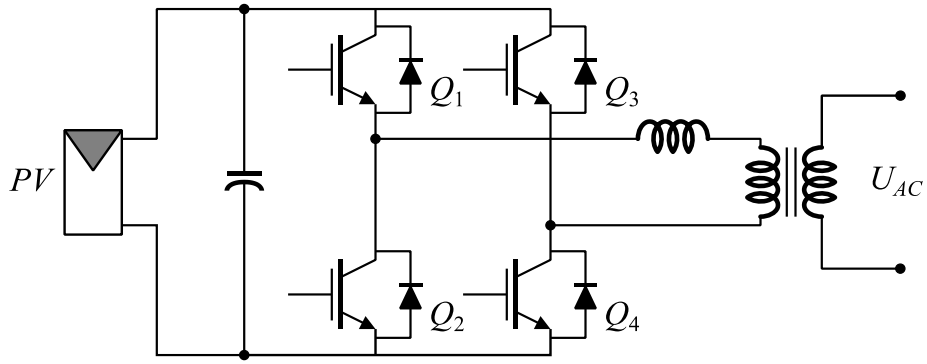
Fotonaponski sistemi

- Dvostepena topologija invertora

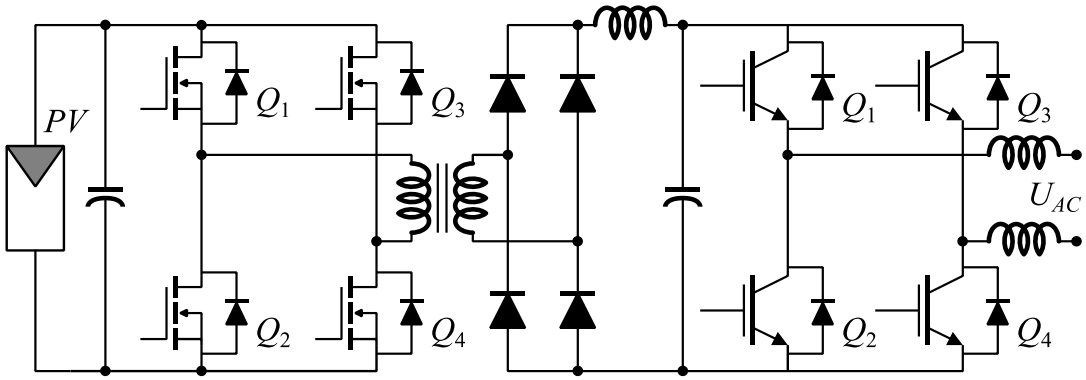


Fotonaponski sistemi

- Galvansko odvajanje kod invertora



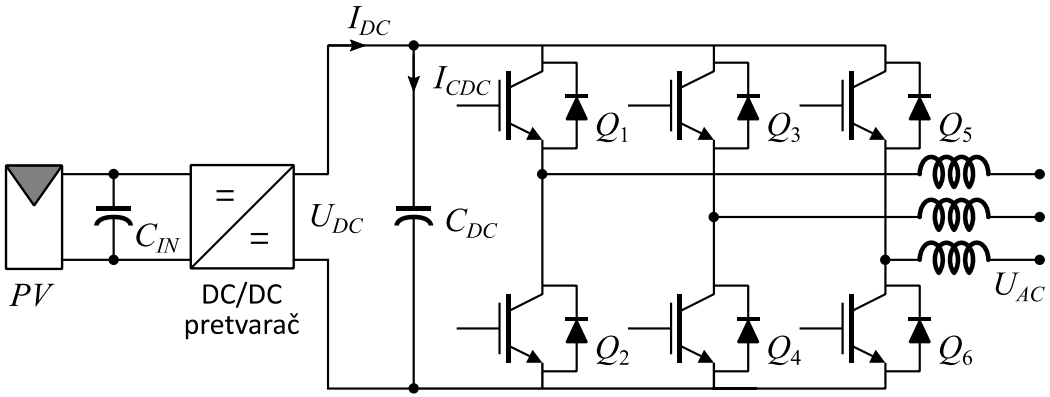
a. Galvansko odvajanje pomoću NF transformatora



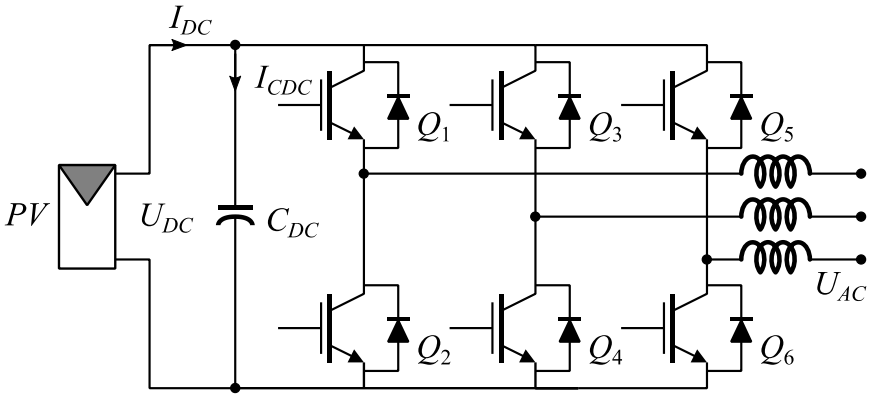
b. Galvansko odvajanje pomoću VF transformatora

Fotonaponski sistemi

- Trofazni invertori



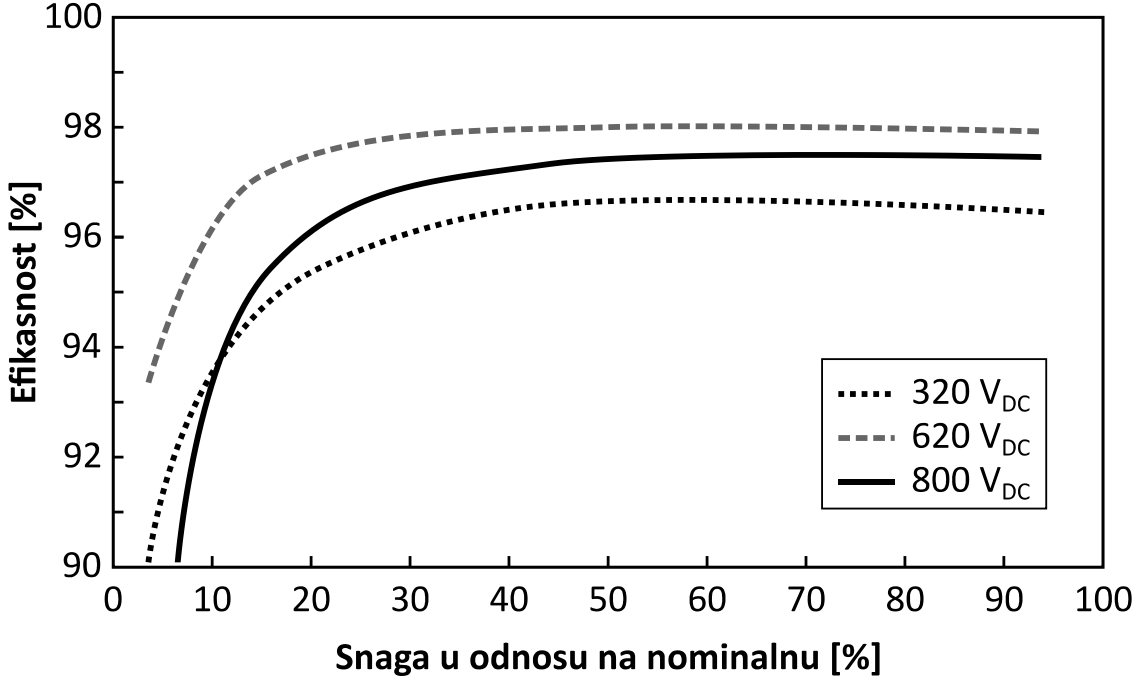
a. Trofazni dvostepeni invertor



b. Trofazni jednostepeni invertor

Fotonaponski sistemi

- Efikasnost invertora



$$\eta_{EU} = 0,03\eta_{5\%} + 0,06\eta_{10\%} + 0,13\eta_{20\%} + 0,1\eta_{30\%} + 0,48\eta_{50\%} + 0,2\eta_{100\%}$$

Fotonaponski sistemi

- Karakteristike invertora

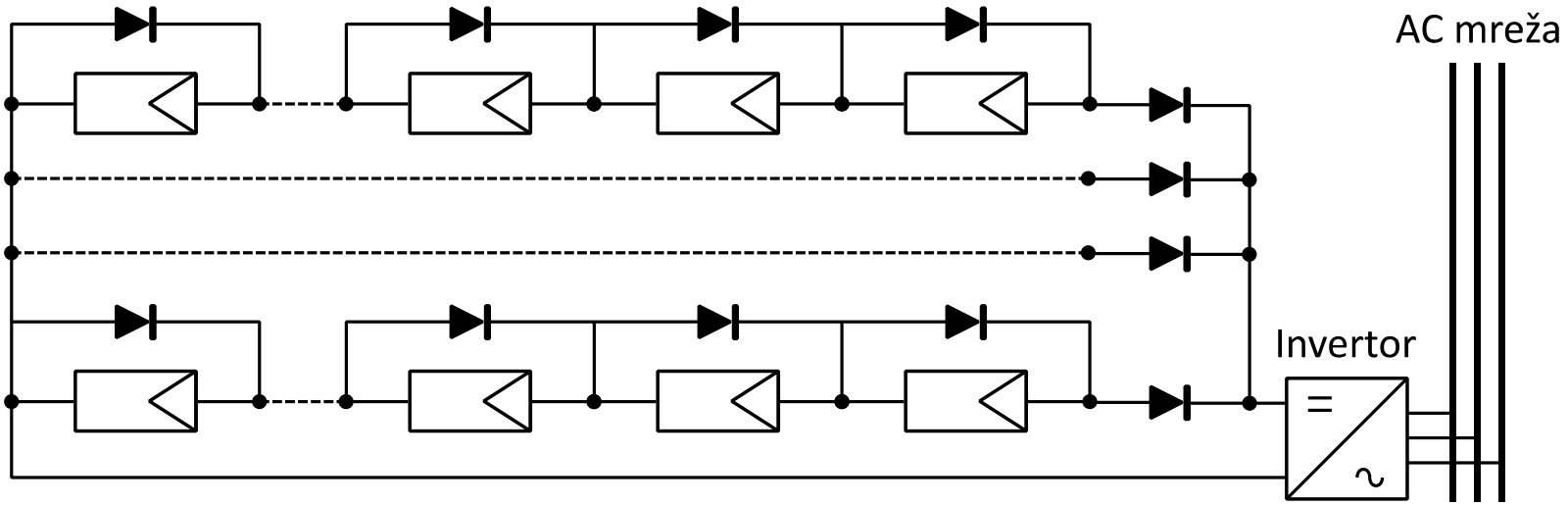
Tip invertora	**Sunny Boy 5000TL**	**TRIO-8.5-TL-OUTD**	**SINVERT PVM13**	**Conext CL20000 E**
Proizvođač	SMA	ABB	Siemens	Schneider
Nom. DC snaga	5,25 kW	8,7 kW	12,6 kW	21,5 kW
Nom. AC snaga	4,6 kW	8,5 kW	12,4 kW	20 kW
Maks. DC napon	750 V	1000 V	1000 V	1000 V
Nom. DC napon	230 V	400 V	400 V	400 V
MPPT opseg	175-500 V	320-800 V	420-850 V	350-800 V
Broj MPPT ulaza	2	2	4	2
Maks. DC struja	15 A	15 A	25 A	40 A
Maks. AC struja	22 A	14,5 A	18 A	30 A
Maks. efikasnost	97%	98%	98%	98,3%
EU efikasnost	96,5%	97,5%	97,5%	98%
Potrošnja noću	1 W	< 3 W	0,5 W	< 3W
Veza sa mrežom	Jednofazna	Trofazna	Trofazna	Trofazna
Galvan. odvajanje	Nema	Nema	Nema	Nema

Fotonaponski sistemi

- Invertorske konfiguracije
  - Sa centralnim invertorom
  - Sa invertorima na nivou stringa
  - Sa modulskim invertorima
  - Sa modulskim DC/DC pretvaračima i zajedničkim invertorom

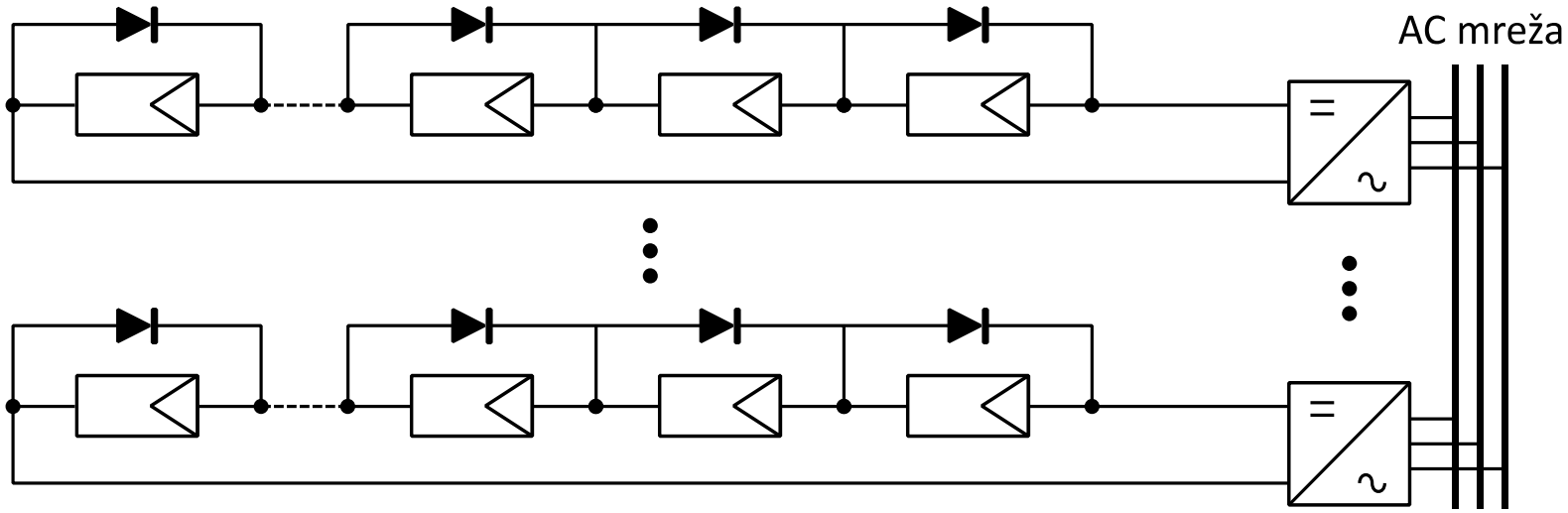
Fotonaponski sistemi

- Invertorska konfiguracija sa centralnim invertorom



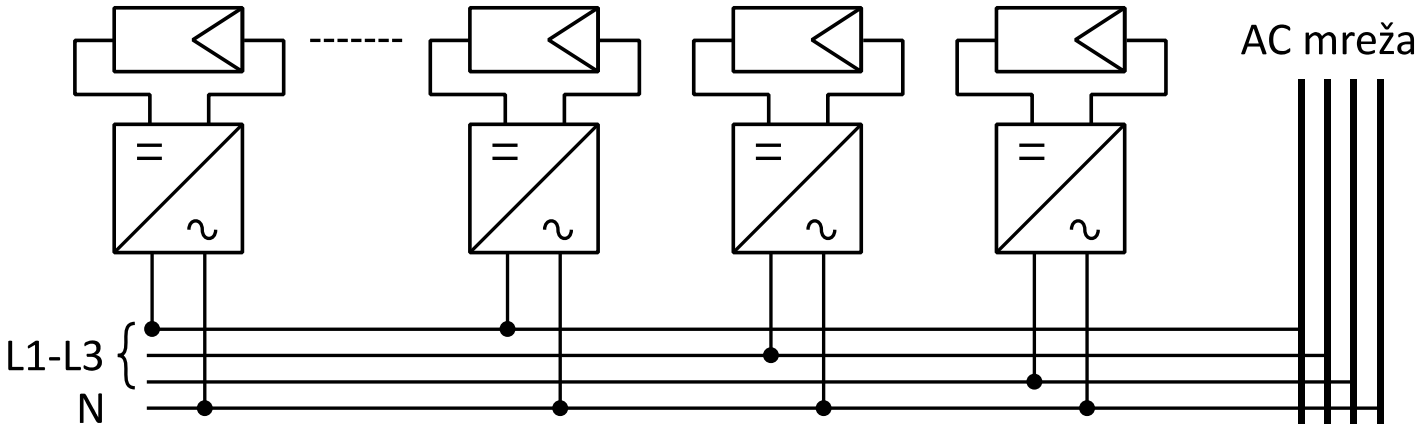
Fotonaponski sistemi

- Invertorska konfiguracija sa invertorima na nivou stringa



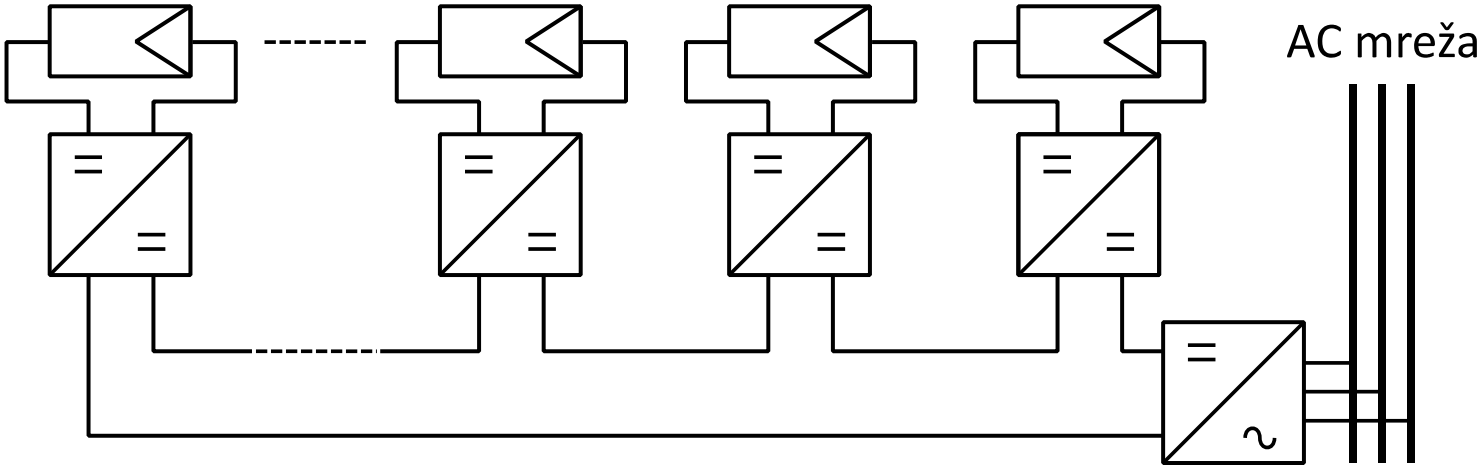
Fotonaponski sistemi

- Invertorska konfiguracija sa modulskim invertorima



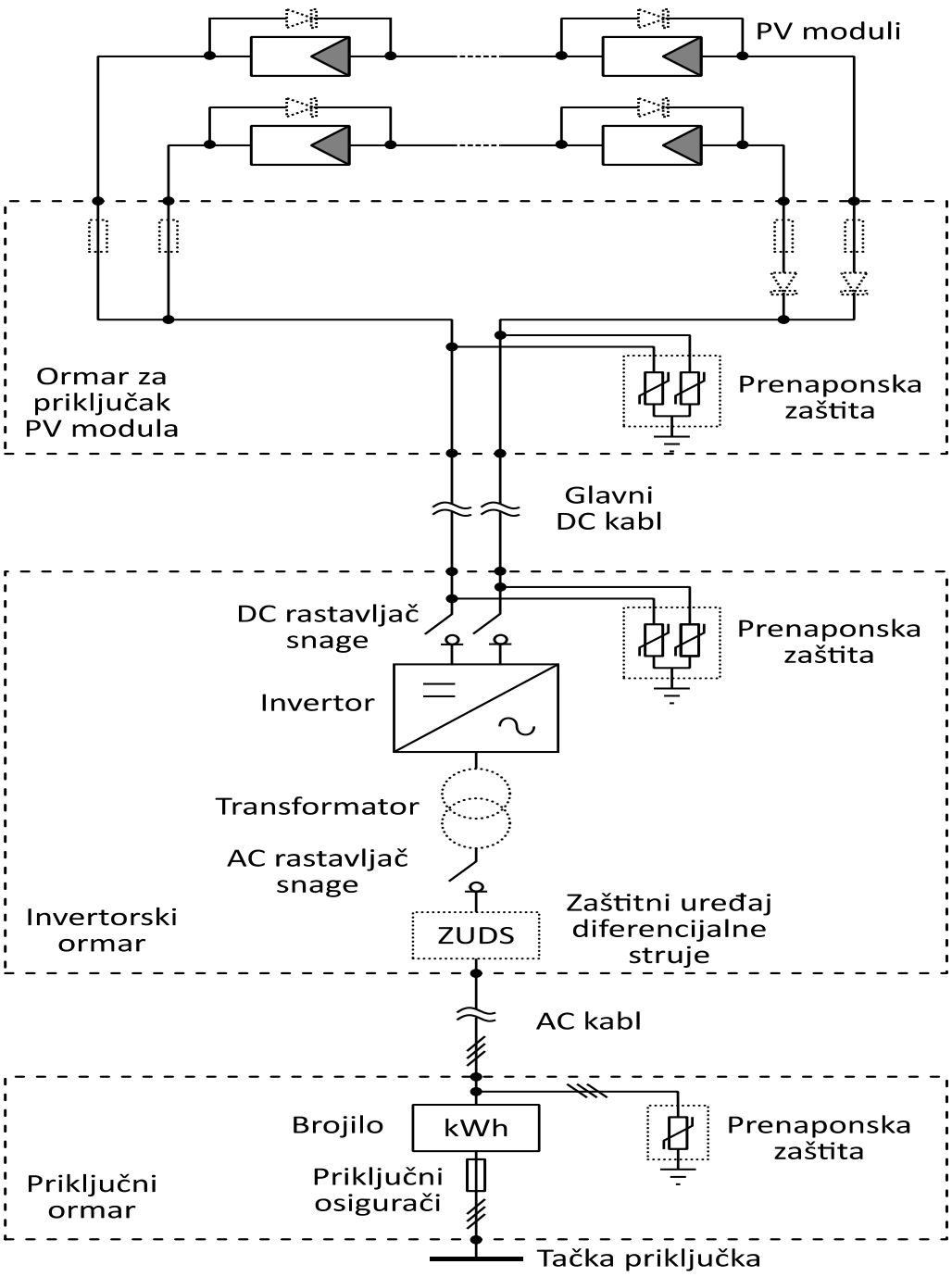
Fotonaponski sistemi

- Invertorska konfiguracija sa modulskim DC/DC pretvaračima i zajedničkim invertorom



Fotonaponski sistemi

- Prateće komponente fotonaponskog sistema
  - PV moduli, invertori, baterije i kontroleri punjenja nameću se kao osnovne komponente fotonaponskog sistema, jer dominiraju kako po funkcionalnom značaju, tako i po svom udjelu u ukupnim investicionim troškovima.
  - Za pouzdano funkcionisanje sistema kao cjeline neophodna je i prateća oprema u koju spadaju sklopno-zaštitni uređaji, provodnici i konektori, elementi za montažu itd.


PV moduli
Ormar za
priključak
PV modula
Prenaponska
zaštita
Glavni
DC kabl
DC rastavljač
snage
Prenaponska
zaštita
Invertor
Transformator
AC rastavljač
snage
Invertorski
ormar
ZUDS
Zaštitni uređaj
diferencijalne
struje
AC kabl
Brojilo
kWh
Prenaponska
zaštita
Priključni
ormar
Priključni
osigurači
Tačka priključka

Fotonaponski sistemi

- Zaštitna oprema:
  - Zaštita ljudi od strujnog udara
  - Zaštita PV modula od inverzne struje
  - Prekostrujna zaštita
  - Prenaponska zaštita
  - Zaštita bazirana na diferencijalnoj struji
  - Elementi za odvajanje

Fotonaponski sistemi

- Zaštita ljudi od strujnog udara
  - Korišćenje dvostruke ili pojačane izolacije u svim DC kolima gdje napon prelazi 120 V, radi postizanja što manje vjerovatnoće proboja izolacije i dodira elemenata pod naponom
  - Detekcija proboja ZUDS-om, uređajem za monitoring izolacije ili prekostrujnom zaštitom

Fotonaponski sistemi

- Zaštita PV modula od inverzne struje
  - Može biti potrebna kada u paralelnoj vezi radi više od dva stringa, pa usljed kvara na ožičenju ili unutar nekog od modula, jedan string prima struju od preostalih $N-1$ stringova
  - Korišćenje blokirajućih dioda ili sklopnog zaštitnog uređaja koji će reagovati kada se pojavi inverzna struja

Fotonaponski sistemi

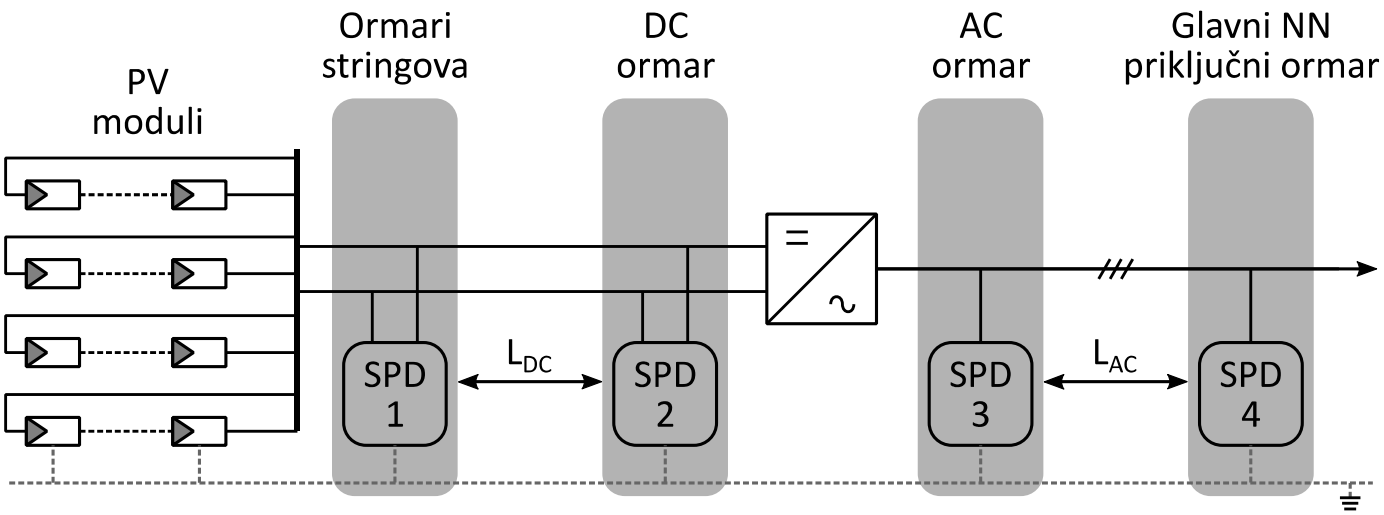
- Prekostrujna zaštita
  - Koristi da bi se spriječilo pregrijavanje i eventualni požar na elementima PV sistema, u slučajevima kada intenzitet struje prelazi naznačenu vrijednost.
  - PV moduli su specifični generatori energije kod kojih je vrijednost struje kratkog spoja neznatno viša od radne struje u MPPT režimu i teško je detektovati nedozvoljeno stanje.

Fotonaponski sistemi

- Prekostrujna zaštita
  - Struja kratkog spoja ne oštećuje PV module
  - U nerazgranatim kolima je dovoljno dimenzionisati provodnik na $1{,}25 \times I_{KS}$
  - U razgranatim kolima potrebno je instalirati zaštitne uređaje

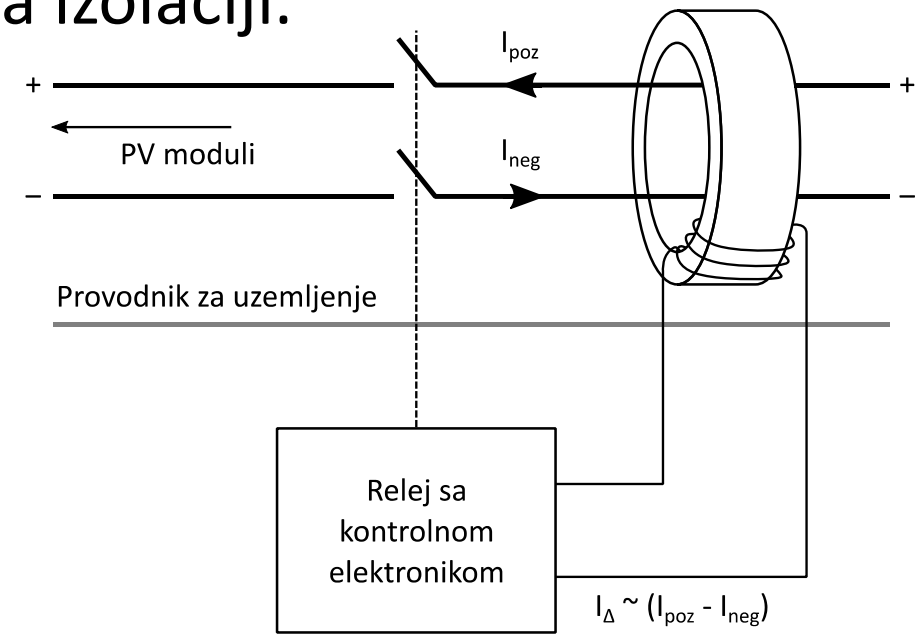
Fotonaponski sistemi

- Prenaponska zaštita
  - Zaštita od direktnog udara groma (gromobranska instalacija)
  - Zaštita od indirektnih efekata (odvodnici prenapona i što manje petlje)



Fotonaponski sistemi

- Zaštita bazirana na diferencijalnoj struji
  - ima ulogu da isključi napajanje, ukoliko je došlo do proticanja struje od provodnika pod naponom prema zemlji, bilo zbog dodira čovjeka ili zbog kvara na izolaciji.



Fotonaponski sistemi

- Elementi za odvajanje
  - Služe da se određeni dio instalacije po potrebi može izolovati od ostatka PV sistema koji je pod naponom.
  - Odvajanje je važno, kako za vrijeme redovnih pregleda i održavanja, tako i u slučaju ekscesnih situacija.
  - Sklopni elementi za odvajanje se dimenzionišu za manipulisanje u praznom hodu (rastavljači) ili za prekidanje radne struje (rastavljači snage – sklopke).

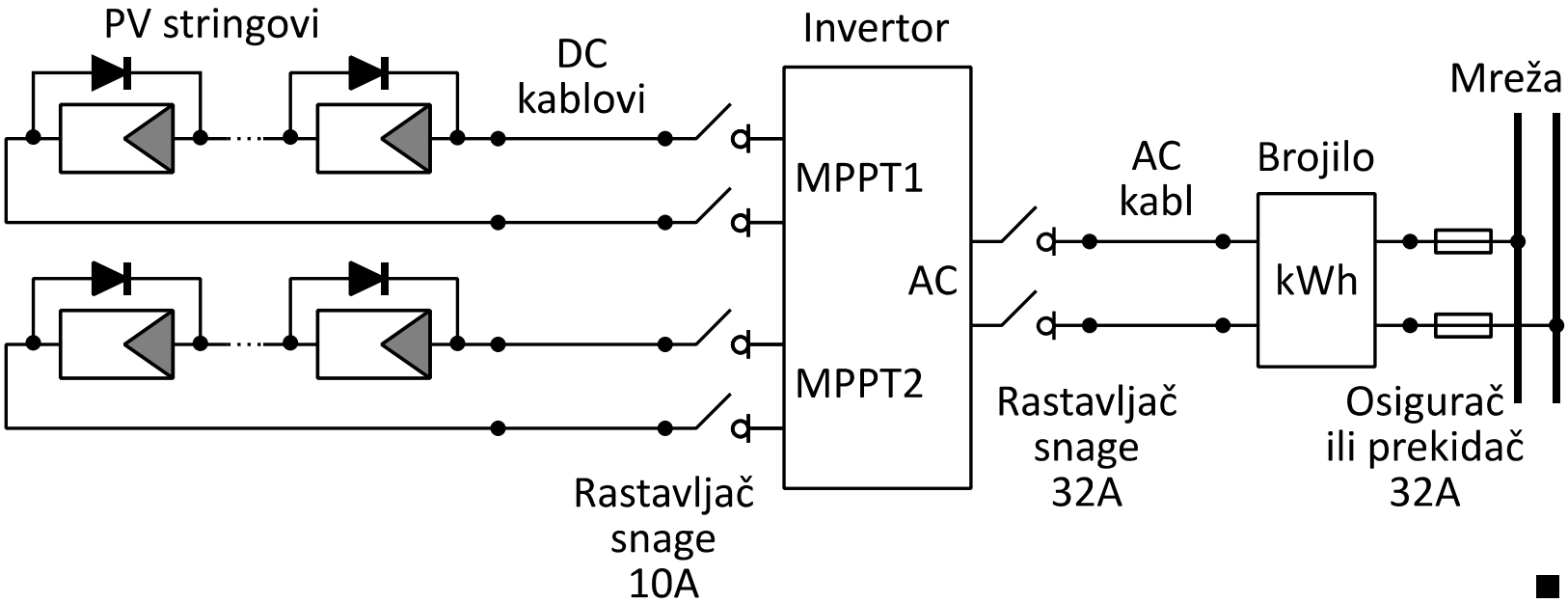
Fotonaponski sistemi

- Ožičenje
  - Konektori
  - Kablovi

- Kriterijumi za izbor kablova uključuju trajno dozvoljenu struju i pad napona

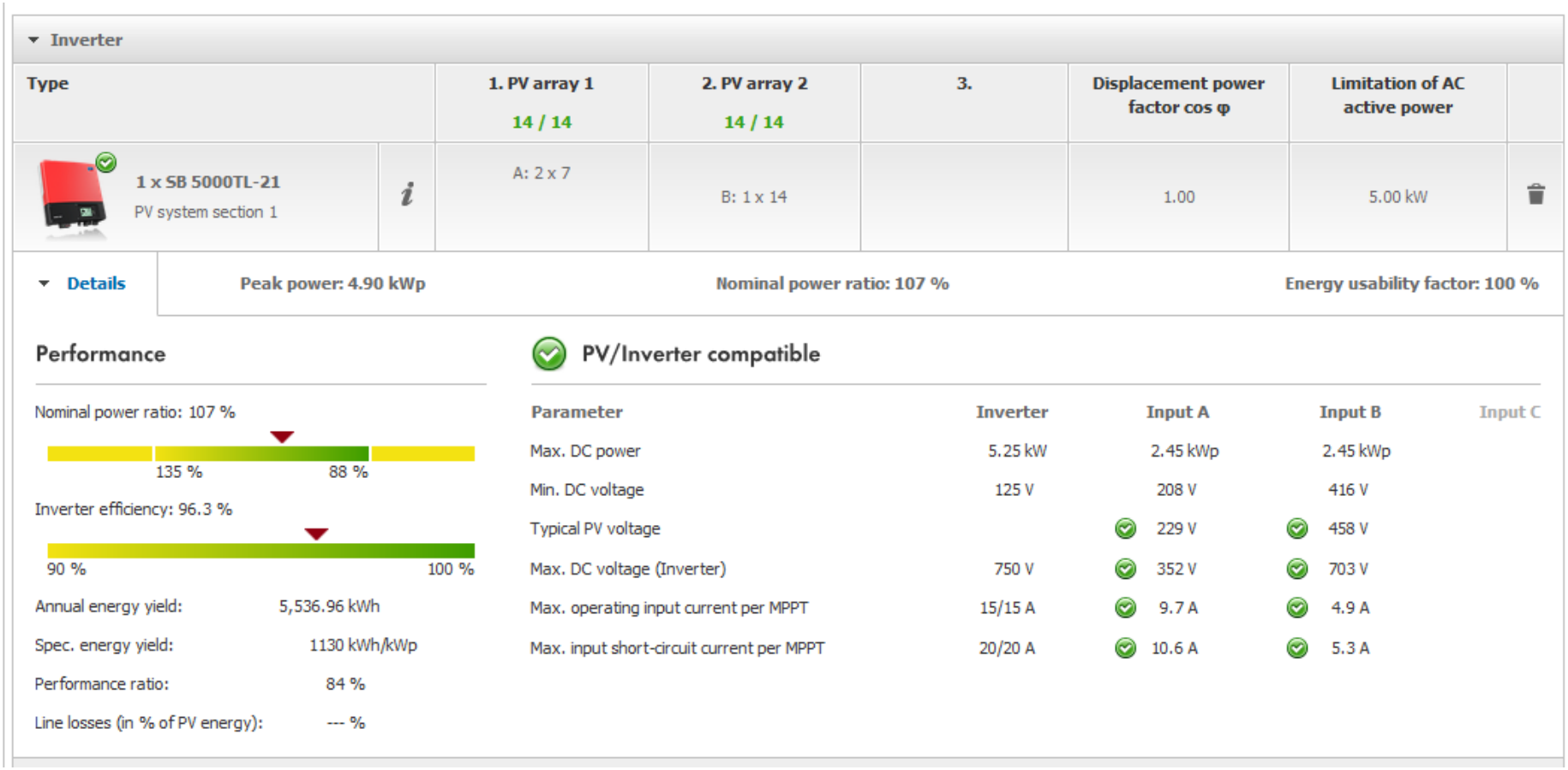
Fotonaponski sistemi

- Primjer sistema 5kW
  - Konfiguracija modula: 2×14×175W
  - Kablovi: 1,5mm^2 za DC i 10mm^2 za AC stranu



Fotonaponski sistemi

- Izbor broja modula u jednom stringu



Inverter

Type		1. PV array 1 14 / 14	2. PV array 2 14 / 14	3.	Displacement power factor cos φ	Limitation of AC active power	
1 x SB 5000TL-21 PV system section 1	i	A: 2 x 7	B: 1 x 14		1.00	5.00 kW	

Details | Peak power: 4.90 kWp | Nominal power ratio: 107 % | Energy usability factor: 100 %

Performance

Nominal power ratio: 107 %

135 % 88 %

Inverter efficiency: 96.3 %

90 % 100 %

Annual energy yield:	5,536.96 kWh
Spec. energy yield:	1130 kWh/kWp
Performance ratio:	84 %
Line losses (in % of PV energy):	--- %

PV/Inverter compatible

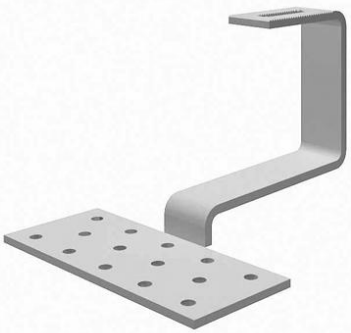
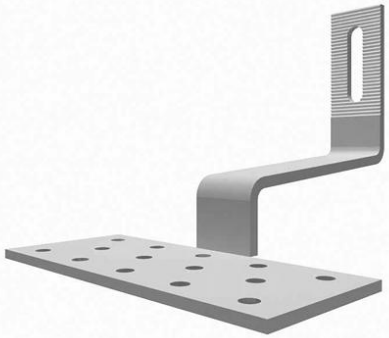
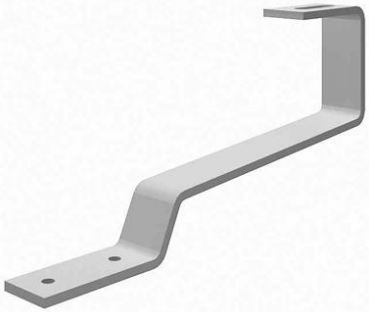
Parameter	Inverter	Input A	Input B	Input C
Max. DC power	5.25 kW	2.45 kWp	2.45 kWp	
Min. DC voltage	125 V	208 V	416 V	
Typical PV voltage		229 V	458 V	
Max. DC voltage (Inverter)	750 V	352 V	703 V	
Max. operating input current per MPPT	15/15 A	9.7 A	4.9 A	
Max. input short-circuit current per MPPT	20/20 A	10.6 A	5.3 A	

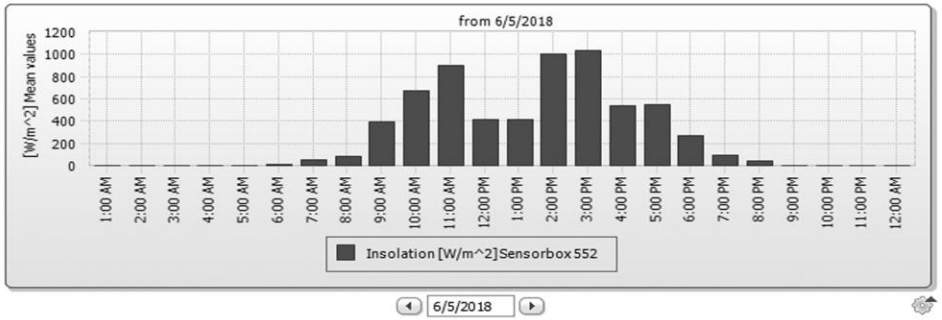
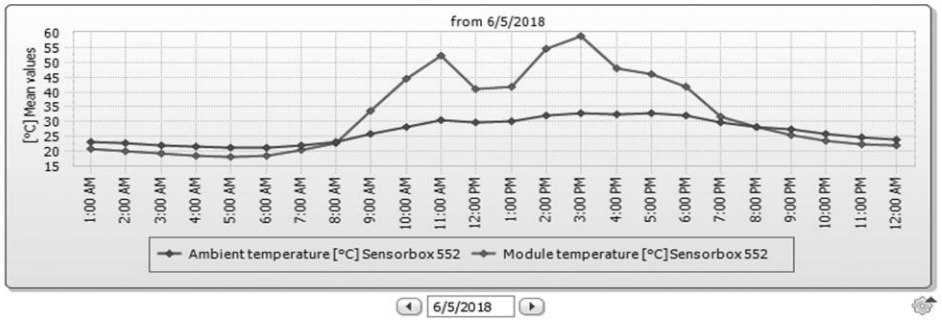
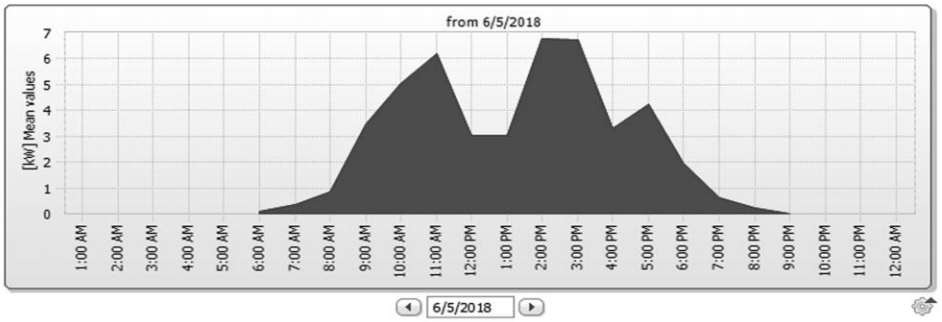
Fotonaponski sistemi

- Elementi za montažu

Fotonaponski sistemi

- Elementi za montažu

Fotonaponski sistemi

- Sistemi za monitoring